

LEZIONE 13 - GRUPPI QUOTIENTE

G gruppo $H < G$ sottogruppo

$G/H = G/\sim_H$ relazione equival
ASSOCIATA A H
 $x \sim_H y \iff x^{-1}y \in H$ = insieme delle classi bilatanti

$$= \{[a] \mid a \in G\}$$

$$= \{aH \mid a \in G\}$$

Δ In genere G/H non possiede una naturale struttura di gruppo compatibile con la relaz d'equivalenza

$$\sim_H, \text{ cioè } \underbrace{[a]}_{aH}, \underbrace{[b]}_{bH} \in G/H \quad [a] \cdot [b] \stackrel{\text{tentativo}}{=} [ab]$$

Questa definizione ha problemi perché dipende fortemente dalla scelta di rappresentanti di

$$[a][b]$$

Diventa ben definita quando H è un sottogruppo normale di G

$$H \triangleleft G \text{ se } \begin{matrix} \forall h \in H \\ \forall g \in G \end{matrix} ghg^{-1} \in H$$

DEFINIZIONE (Gruppo Quoziente): G gruppo qualsiasi
 $H \triangleleft G$ sottogruppo normale

Allora la formula $\begin{matrix} [a] \cdot [b] = [ab] \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ aH \quad bH \quad abH \end{matrix}$ definisce una struttura di gruppo su G/H

Perché se $H \triangleleft G$ allora $[a][b] \cdot [ab]$ è ben definito? Cosa bisogna verificare?

$$\begin{matrix} a \sim a' \\ b \sim b' \end{matrix} \Rightarrow ab \sim a'b'$$

DIMOSTRAZIONE

$$a, a' \in H$$

$$b, b' \in H$$

$$(ab)^{-1}(a'b') \in H$$

$\in H$ perché $H \triangleleft G$

$$b^{-1} \underbrace{a^{-1}a}_{\in H} b' \Rightarrow \underbrace{b^{-1}(a^{-1}a')b}_{\in H} \underbrace{b^{-1}b'}_{\in H} \in H$$

Si mostra quindi che $G/H \times G/H \rightarrow G/H$ è una ben definita operazione binaria

verifichiamo ora che $(G/H, \cdot)$ è un gruppo

- ASSOCIATIVITÀ
- ELEMENTO NEUTRO
- INVERSO

- ASSOCIATIVITÀ :

è vero che $\left(\underset{\substack{\downarrow \\ a}}{[a]} \cdot \underset{\substack{\downarrow \\ b}}{[b]} \right) \cdot \underset{\substack{\downarrow \\ c}}{[c]} = \underset{\substack{\downarrow \\ a}}{[a]} \cdot \left(\underset{\substack{\downarrow \\ b}}{[b]} \cdot \underset{\substack{\downarrow \\ c}}{[c]} \right)$

scelgo come rappresentante :

$$[ab] \cdot [c]$$

|| def

$$[(ab)c] = [a(bc)]$$

opposto in G

$$[a][bc]$$

def. su G/H

- ELEMENTO NEUTRO DI $G/H = [e]$:

$$\underset{\substack{\downarrow \\ e}}{[e]} \cdot \underset{\substack{\downarrow \\ x}}{[x]} = [e \cdot x] = [x]$$

similmente $[x] \cdot [e] = [x]$

- L'INVERSO di $[x]$ è $[x^{-1}]$:

$$[x]^{-1} = [x^{-1}]$$

ESEMPIO

• Gruppi commutativi

OSS. tutti i sottogruppi ⁽¹¹⁾ del gruppo commutativo ⁽⁶⁾ sono normali

$$H < G \quad \begin{matrix} h \in H \\ g \in G \end{matrix}$$

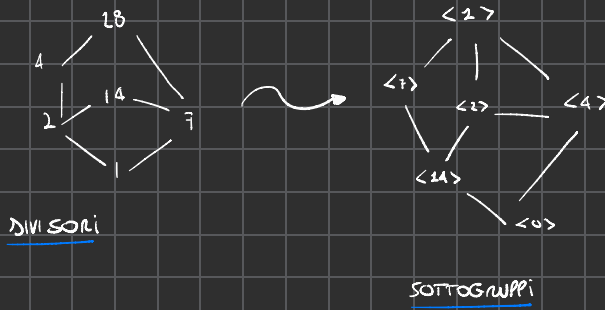
$$ghg^{-1} = gg^{-1}h = h \in H$$

← perché commutativo

Esempio

$$G = \mathbb{Z}/_{28}\mathbb{Z}$$

$$28 = 4 \cdot 7 \quad \text{Div} = 1, 2, 4, 7, 14, 28$$



$(G = \mathbb{Z}/_{28}\mathbb{Z}) / (H = \langle 7 \rangle)$ è un sottogruppo con l'operazione data da:

$$\{ 0 + H, 1 + H, 2 + H, 3 + H, 4 + H, 5 + H, 6 + H \}$$



verificare che queste
sono le classi di equivalenza
di G/H

$$\begin{aligned} (a + H) + (b + H) \\ \parallel \\ a + b + H \end{aligned}$$

Oss. $H \cap H$ genera G/H cioè G/H è anch'esso ciclico

$$G/H = \langle 1 + H \rangle$$

$$\Rightarrow G/H \simeq \mathbb{Z}/_{\text{ord}(1+H)}\mathbb{Z}$$

in conclusione $\langle 1 + H \rangle \simeq \mathbb{Z}/_7\mathbb{Z}$

Oss Il quoziente di un gruppo ciclico G generato dall'elemento g per un sottogruppo

H è ancora ciclico e generato dall'elemento $\langle gH \rangle = G/H$

Poiché: ogni classe laterale di H ha la forma $g^k H = (gH)^k$

unque $G/H \cong \mathbb{Z}/\frac{|G|}{|H|}\mathbb{Z}$ NOTA: isomorfismo $gH \mapsto [g]$

$$\left(\mathbb{Z}/_{100}\mathbb{Z} \right) / \left(\langle 25 \rangle \right)$$

$\downarrow$
 G

$\downarrow$
 H

$$|G| = 100$$

$$|H| = 4$$

$$\mathbb{Z}/\frac{|G|}{|H|}\mathbb{Z} = \mathbb{Z}/\frac{100}{4}\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/_{25}\mathbb{Z}$$

$$1 + H \mapsto [1]$$

ESEMPIO

G, G' gruppi qualsiasi

$G \times G'$ prodotto di gruppi

$$H = G \times \{e'\}$$

H è un sottogruppo. È normale?

Verifichiamo $\rightarrow \forall h \in G \times \{e'\}$

$$\forall x \in G \times G'$$

$$x h x^{-1} \in G \times \{e'\}$$

$$x = (a, b) \in G \times G'$$

$$x^{-1} = (a^{-1}, b^{-1})$$

$$h = (g, e') \in G \times \{e'\}$$

$$x h x^{-1} = (a, b)(g, e')(a^{-1}, b^{-1}) = (ag, b)(a^{-1}, b^{-1}) = (aga^{-1}, bb^{-1}) = (aga^{-1}, e') \in G \times \{e'\}$$

Citi é $G \times G' / G \times \{e'\}$?

vogliamo far vedere che é $\cong$ a G'
 $\uparrow$
isomorfismo

Citi sono le classi bilatemi di $G \times \{e'\}$ in $G \times G'$?

$G \times \{e'\}$ $\forall (a, b)$ hanno la stessa (a, b) $G \times \{e'\}$

Quando succede che $(a, b) G \times \{e'\}$ é equivalente a $(a', b') G \times \{e'\}$?

Per definizione sono equivalenti $\iff$

$$(a, b)^{-1} (a, b) \in G \times \{e'\} = (a^{-1}, b^{-1}) (a, b) = (a^{-1}a, b^{-1}b) \iff \text{la scomposizione}$$

$$b^{-1}b' = e' \text{ cioè } \iff b = b'$$

Di conseguenza :

$$G \times G' / G \times \{e'\} = \{(a, b) G \times \{e'\} \mid b \in G'\}$$

(se $b \neq b'$ allora $(a, b) G \times \{e'\} \neq (a, b') G \times \{e'\}$)

$$\text{A livello di gruppo } [(e, b)] \cdot [(e, b')] = [(e, bb')]$$

$$\text{In particolare possiamo decidere che la mappa : } \begin{aligned} G &\rightarrow G \times G' / G \times \{e'\} \\ b &\rightarrow [(e, b)] \end{aligned}$$

é un isomorfismo di gruppo

Nuclei degli omomorfismi e Teorema di omomorfismi

G, G' gruppi

$f: G \rightarrow G'$ omomorfismo se $f(ab) = f(a)f(b) \quad \forall a, b \in G$

PROPRIETÀ: $f: G \rightarrow G'$ omomorfismo

- $f(e) = e'$

DIMOSTRAZIONE: $f(e) = f(e \cdot e) = f(e) \cdot f(e) \Rightarrow f(e) = e' \quad \square$

- $f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$

DIMOSTRAZIONE: $e' \cdot f(e) = f(x \cdot x^{-1}) = f(x)f(x^{-1}) \Rightarrow f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$

$\uparrow$ punto nec. $\uparrow$ omomorfismo

DEFINIZIONE (Nucleo): $f: G \rightarrow G'$ omomorfismo il nucleo di f è

$$\text{Ker}(f) = \{g \in G \mid f(g) = e'\}$$

OSS: $\text{Ker}(f)$ è un sottogruppo

$$x, y \in \text{Ker}(f) \quad f(xy^{-1}) = f(x)f(y^{-1}) = e' \cdot f(y)^{-1} = f(y)^{-1} = e'$$

LEMMA: $\text{Ker}(f)$ è sempre normale

DIMOSTRAZIONE: se $x \in \text{Ker}(f)$ $\stackrel{?}{\Rightarrow} yxy^{-1} \in \text{Ker}(f)$
 $y \in G$ qualsiasi

Calcoliamo $f(yxy^{-1}) = f(y)f(x)f(y^{-1}) = f(y) \cdot e' \cdot f(y)^{-1} = e'$

Oss: $f: G \rightarrow G'$ omomorfismo allora f iniettiva $\iff \text{Ker}(f) = \{e\}$

DIMOSTRAZIONE: f iniettiva $\Rightarrow \text{Ker}(f) = \{e\}$ è chiaro perché $f(e) = e' \Rightarrow$ siccome f è

iniettiva se $x \neq e$ necessariamente $f(x) \neq f(e) \Rightarrow \text{Ker } f(e) = \{e\}$

$\text{Ker}(f) = \{e\} \Rightarrow f$ iniettiva se $f(x) = f(y)$ allora

$$e' = f(x)f(y)^{-1} = f(x)f(y^{-1}) = f(xy^{-1})$$

$$\Rightarrow xy^{-1} \in \text{Ker}(f) = \{e\}$$

$$\Rightarrow x = y$$

$$\Rightarrow f \text{ iniettiva} \quad \square$$

TEOREMA DI OMOMORFISMO

$f: G \rightarrow G'$ omomorfismo suriettivo allora esiste un unico isomorfismo di gruppi

$$\varphi: G/\text{Ker}(f) \rightarrow G' \quad \text{t.c.} \quad \varphi([x]) = f(x) \quad \forall x \in G$$

DIMOSTRAZIONE: L'unica cosa da dimostrare è che $\varphi([x]) = f(x)$ e:

1. una mappa ben definita
2. è un omomorfismo di gruppi
3. è biettiva

Dimostrazione 1 - Buona definizione

$$x \sim_{\text{Ker}(f)} y \Rightarrow f(x) = f(y)$$

$$x^{-1}y \in \text{Ker}(f) \quad y = x(x^{-1}y)$$

$$\begin{array}{ccc} f(y) & = & f(x)f(x^{-1}y) = f(x) \\ \uparrow & & \uparrow \\ f \text{ uno} & & x^{-1}y \in \text{Ker}(f) \end{array}$$

$$\text{Dimostrazione 2 - } \varphi([x][y]) = \varphi[x]\varphi[y]$$

$\begin{array}{cc} \downarrow & \downarrow \\ x_0 & y_0 \end{array}$

$$[x][y] = [x_0 y_0]$$

$$\varphi[x_0 y_0] = f(x_0 y_0)$$

↑
Scego un
rappres $x_0 y_0$

$$\varphi[x] = f(x_0)$$

↑
Scego un
rapp x_0

$$\varphi[y] = f(y_0)$$

Dimostrazione 3 - Biettività

LA suriettività è garantita $\Rightarrow f$ è suriettiva $(\forall g \in G' \exists x \in G \text{ t.c. } f(x) = g')$

$$\Rightarrow \varphi[x] = f(x) = g'$$

$$\text{Iniettività: } \text{Ciascuno } \text{Ker}(\varphi) \rightarrow \varphi[x] = e'$$

$$\Rightarrow e' = \varphi[x] = f(x) \Rightarrow x \in \text{Ker}(f) \Rightarrow [x] \text{ è banale in } G/\text{Ker}(f)$$

Ritorniamo a $G \times G' / G \times \{e'\}$ e calcoliamo il quoziente usando il teorema di

omomorfismo $f: G \times G' \rightarrow G'$

$$(a, b) \mapsto f(a, b) = b$$

f è un omomorfismo:

$$f((a, b), (a', b')) = f(aa', bb') = bb' = f((a, b), (a', b'))$$

Città è il $\ker(f) = ?$

$$\begin{aligned} \ker(f) &= \{(a, b) \in G \times G' \mid e' = \underbrace{f(a, b)}_b\} = \{(a, e') \in G \times G'\} = \\ &= G \times \{e'\} \end{aligned}$$

Per il teorema di omomorfismo abbiamo un isomorfismo $\varphi: G \times G' / G \times \{e'\} \rightarrow G'$

Teorema di Cayley: G gruppo finito allora G può essere realizzato come sottogruppo di

S_N dove N : numero di elementi del gruppo $\rightarrow N = |G|$

Dimostrazione

$$S(G) = \{f: G \rightarrow G \mid f \text{ biettiva}\}$$

Come sappiamo $S(G) = S_N$ dove $N = |G|$

Costruiamo una mappa $\varphi: G \rightarrow S(G)$ in questo modo $g \mapsto (f_g: x \mapsto x \cdot g^{-1})$

f_g è una mappa biettiva su G in sé

Dimostrazione $f_g(x) = f_g(y) \Leftrightarrow xg^{-1} = yg^{-1} \Leftrightarrow x = y \Rightarrow f_g$ iniettivo

FATTO 1 $\varphi: G \rightarrow S(G)$ è un omomorfismo di gruppi

$$\varphi(ab) = \varphi(a) \circ \varphi(b)$$

$$f_{ab} = f_a \circ f_b \iff \forall x \in G \text{ vale } f_{ab}(x) = f_a f_b(x)$$

$$\begin{aligned} & \parallel \\ & x(ab)^{-1} = f_a f_b(x) \\ & \searrow \quad \parallel \\ & x b^{-1} a^{-1} = f_a f_b(x) \end{aligned}$$

FATTO 2 φ è iniettiva $\iff \ker(\varphi) = \{e\}$

$$\varphi(a) = \text{Id} \iff \underset{\substack{\parallel \\ ax}}{f_a}(x) = x \quad \forall x \implies a = e$$